

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 14

2311104004

Marsella dwi julianti

SE07-01

Link Github:

https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/14_Clean_Code/tpmodul14_2311104004

Source code dan penjelasan:

File 1: tp7_1_2311104004.json

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is a JSON object with the following structure:

```
1 {  
2   "nama": {  
3     "depan": "Marsella",  
4     "belakang": "Dwi julianti"  
5   },  
6   "nim": "2311104004",  
7   "fakultas": "Informatika"  
8 }
```

Code diatas terdapat nama: objek yang menyimpan dua property seperti depan: nilai "Marsella" dan belakang: nilai "Dwi julianti" serta nim: menyimpan nomor induk mahasiswa, dan fakultas: menyimpan nama fakultas mahasiswa.

File 2: DataMahasiswa_2311104004_marsella.cjs

```

1  const fs = require('fs');
2
3  /**
4   * Membaca file JSON dan menampilkan informasi mahasiswa.
5   */
6  function readJsonFile() {
7      try {
8          // Membaca isi file JSON sebagai string
9          const fileContent = fs.readFileSync('tp7_1_2311104004.json', 'utf-8');
10
11          // Mengubah string JSON menjadi objek JavaScript
12          const studentData = JSON.parse(fileContent);
13
14          // Mengambil data mahasiswa dari objek
15          const fullName = `${studentData.nama.depan} ${studentData.nama.belakang}`;
16          const studentId = studentData.nim;
17          const faculty = studentData.fakultas;
18
19          // Menampilkan informasi mahasiswa ke console
20          console.log(`Nama ${fullName} dengan NIM ${studentId} dari fakultas ${faculty}`);
21      } catch (error) {
22          console.error('Gagal membaca file JSON:', error.message);
23      }
24  }
25
26  // Menjalankan fungsi utama
27  readJsonFile();

```

Code diatas terdapat:

- `const fs = require('fs');` Mengimpor module fs (file system) bawaan Node.js untuk membaca file.
- `function readJsonFile() { ... }` Mendefinisikan fungsi untuk membaca dan menampilkan data dari file JSON.
- `fs.readFileSync(...)` Membaca isi file `tp7_1_2311104004.json` secara sinkron sebagai teks.
- `JSON.parse(...)` Mengubah teks JSON menjadi objek JavaScript.
- `studentData.nama.depan` dll Mengakses properti dari objek JSON yang sudah diparse.
- `console.log(...)` Menampilkan output ke terminal dalam format kalimat lengkap.
- `catch (error) {...}` Menangani error jika file tidak ditemukan atau tidak valid.
- `readJsonFile();` Menjalankan fungsi utama.

Output:

```

PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701> cd 14_Clean_Code
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\14_Clean_Code> cd "tpmodul14_2311104004"
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\14_Clean_Code\tpmodul14_2311104004> node DataMahasiswa_2311104004_m
arsella.cjs
>>
Nama Marsella Dwi Julianti dengan NIM 2311104004 dari fakultas Informatika
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\14_Clean_Code\tpmodul14_2311104004>

```